

eNose Methane — คู่มือผู้ใช้

Electronic Nose · GUI บน Raspberry Pi

- คู่มือผู้ใช้ eNose Methane
 - 1. ก่อนเริ่มใช้งาน
 - 2. วัดครั้งแรก (โหมด Auto)
 - 3. หน้าจอ GUI
 - 4. การตั้งค่า (Settings)
 - 5. โหมด Manual
 - 6. ผลลัพธ์และไฟล์ข้อมูล
 - 7. แก้ปัญหาเบื้องต้น
 - คำศัพท์

คู่มือผู้ใช้ eNose Methane

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน GUI บน Raspberry Pi — ใช้วัดก๊าซมีเทนและอ่านค่า ppm
โปรแกรมชื่อ **eNose Hardware Control**

1. ก่อนเริ่มใช้งาน

เครื่อง eNose อ่านสัญญาณจากเซ็นเซอร์ บันทึกข้อมูล ประมวลผลเป็น CSV แล้วแสดงความเข้มข้น **ppm** มีเทน บนหน้าจอ

สิ่งที่ต้องพร้อมก่อนใช้งาน

- Raspberry Pi เปิดเครื่องแล้ว
- มีจอภาพต่อกับ Pi หรือเชื่อมต่อ VNC ไปที่ Desktop
- หน้าต่าง GUI เปิดอยู่
- ตัวอย่างก๊าซและระบบท่อพร้อม (ตามขั้นตอนห้องแล็บ)

วิธีเปิด GUI (กรณียังไม่เห็นหน้าต่าง): เปิด Terminal บน Desktop ของ Pi แล้วรัน

```
cd ~/eNose_methane
bash program/run_gui.sh
```

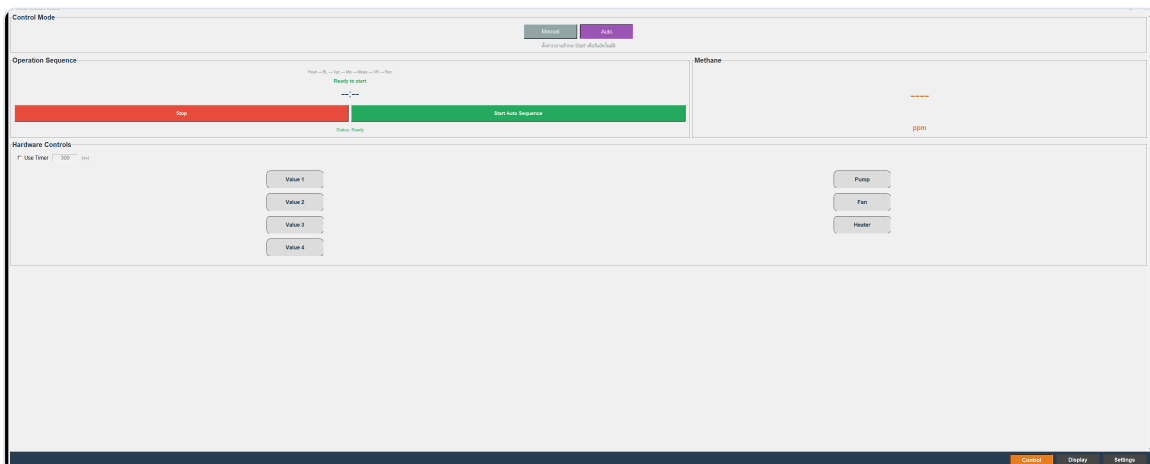
ต้องรันบนจอ Desktop ของ Pi — ถ้าเข้าผ่าน SSH อย่างเดียวโดยไม่มี display จะเปิด GUI ไม่ได้

2. วัดครั้งแรก (โหมด Auto)

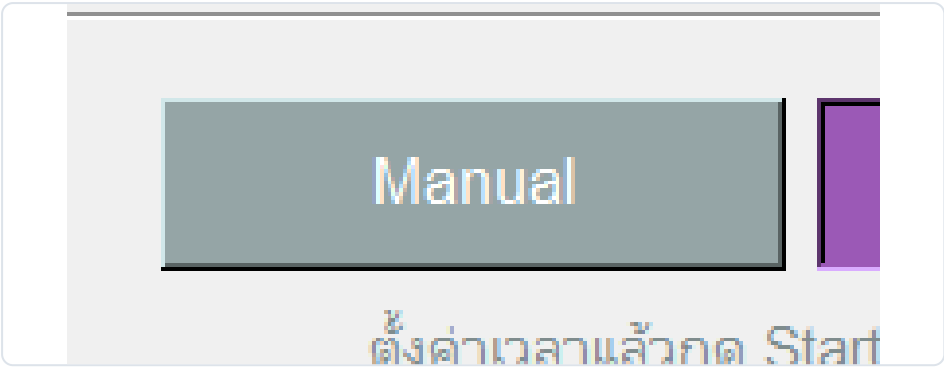
งานวัดปกติใช้โหมด **Auto** ระบบจะรันครบ 7 ขั้นตอนอัตโนมัติ (ขั้น Heating ในงานจริงอาจใช้เวลานานประมาณ 30 นาที)

ก่อนกด Start: เลือก Auto แล้ว · ตั้งค่าเวลาในหน้า Settings และกด **Save Config** · อย่ากด Stop ระหว่างวัด

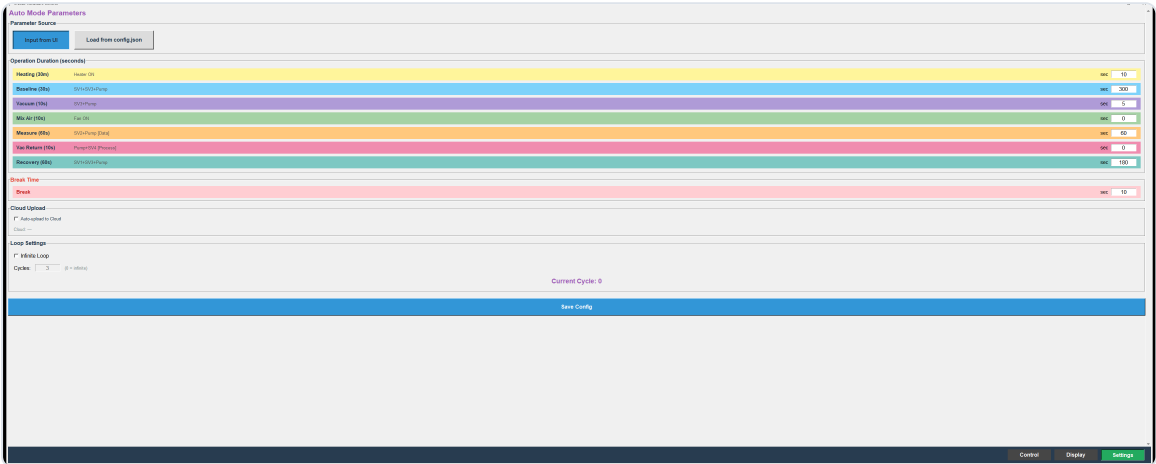
ขั้น	การทำงาน
1	ไปหน้า Control แล้วกด Auto
2	ไปหน้า Settings ตรวจสอบเวลาแต่ละขั้น Break และ Loop จากนั้นกด Save Config
3	กลับมาหน้า Control แล้วกด Start Auto Sequence
4	ดู Operation Sequence จนครบ Op1 ถึง Op7
5	อ่านค่า Methane (ppm) หรือไปหน้า Display แล้วกด Refresh Graph



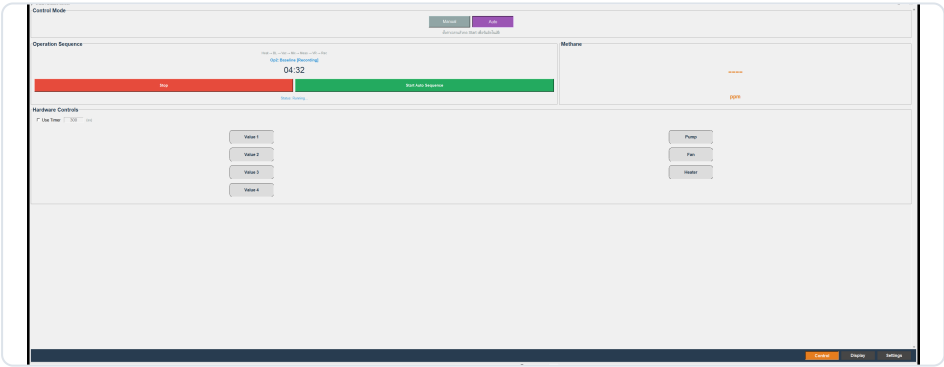
ภาพรวมหน้า Control — โหมด Auto



เลือกโหมด Auto

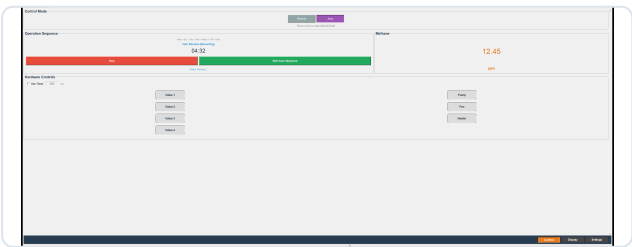


หน้า Settings — ตั้งค่าและ Save Config



ระหว่างวัด — Operation Sequence และตัวนับเวลา

สิ่งที่เห็นบนจอ	ความหมาย
Heat → BL → Vac → Mix → Meas → VR → Rec	ลำดับขั้นตอนทั้ง 7 ขั้น
Op2: Baseline [Recording]	ขั้นปัจจุบัน — กำลังบันทึกข้อมูล
ตัวเลขถอยหลัง	เวลาที่เหลือในขั้นนั้น



กรณีหยุดฉุกเฉิน: กด **Stop** (ปุ่มสีแดง) ระบบจะบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่เก็บได้จนถึงขณะนั้น

3. หน้าจอ GUI

สลับหน้าได้จากแถบด้านล่างขวา: **Control · Display · Settings**

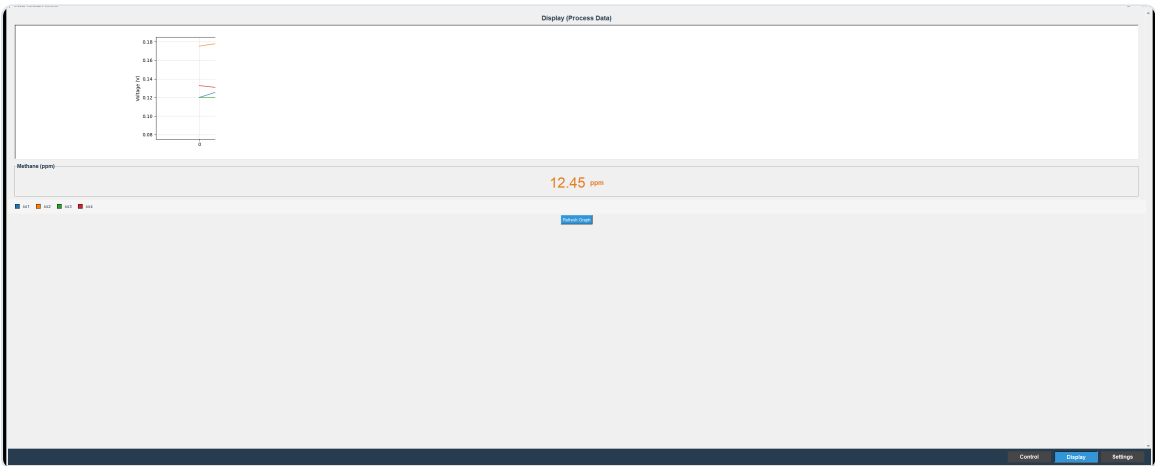
คีย์ลัด: **F11** ขยายเต็มจอ · **ESC** ออกจากเต็มจอ

หน้า Control

ส่วน	รายละเอียด
Manual / Auto	Manual = ควบคุม relay เอง · Auto = วัดอัตโนมัติ
Hardware Controls	Value 1–4 (วาล์ว) Pump Fan Heater — สีเขียว = เปิด (ใช้ใน Manual เท่านั้น)
Operation Sequence	แสดงขั้นปัจจุบันและเวลาถอยหลัง (โหมด Auto)
Start / Stop	Auto: Start Auto Sequence · Manual: Start Collection
Methane	แสดง --- เมื่อยังไม่มียผล · ตัวเลข = ค่า ppm โดยประมาณ

หน้า Display

แสดงกราฟ Process Data ค่า ppm และปุ่ม **Refresh Graph** (กดหลังจบรอบวัด)



หน้า Display และกราฟ Process Data

หน้า Settings

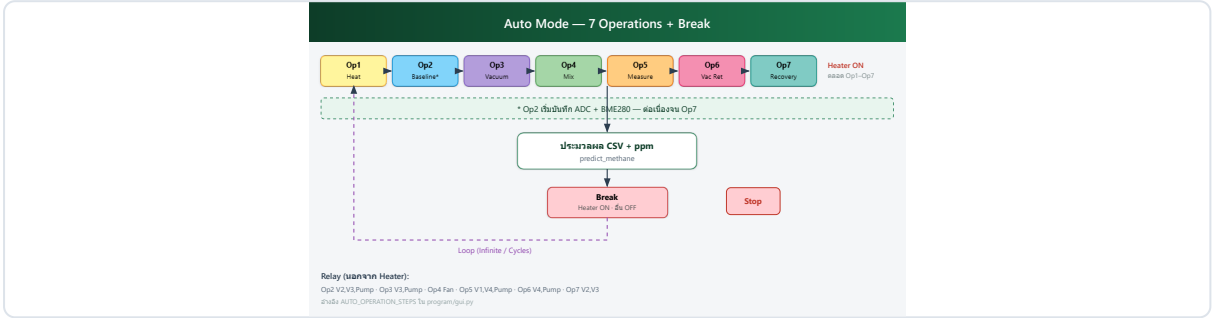
ใช้ตั้งเวลา 7 ชั้น Break Loop Cloud และบันทึกด้วย **Save Config** (รายละเอียดในหัวข้อ 4)

4. การตั้งค่า (Settings)

Parameter Source: เลือก **Input from UI** แก่ค่าบนหน้าจอ แล้วกด **Save Config** (บันทึกลง `program/hardware_config.json`)

- ระยะเวลาแต่ละชั้นหน่วยเป็น วินาที
- ใส่ 0 เพื่อข้ามขั้นนั้น
- **Heater** เปิดตั้งแต่ Op1 และทำงานตลอดจนจบรอบ

ขั้น	อุปกรณ์ที่เปิดเพิ่ม (นอกจาก Heater)	บันทึกข้อมูล
Op1 Heating	—	ไม่บันทึก
Op2 Baseline	Value 2, Value 3, Pump	เริ่มบันทึก
Op3 Vacuum	Value 3, Pump	ต่อเนื่อง
Op4 Mix Air	Fan	ต่อเนื่อง
Op5 Measure	Value 1, Value 4, Pump	ต่อเนื่อง
Op6 Vac Return	Value 4, Pump	ต่อเนื่อง
Op7 Recovery	Value 2, Value 3	ต่อเนื่อง แล้วประมวลผล



แผนภาพลำดับ Auto Mode

ข้อความย่อบนหน้า Settings (เช่น Baseline = SV1+SV3) อาจไม่ตรงกับ relay จริง — ให้อ้างอิงตารางด้านบน

Break — ช่วงพักหลังจบรอบ: Heater ยังเปิด วาล์ว ปิด และพัดลมปิด

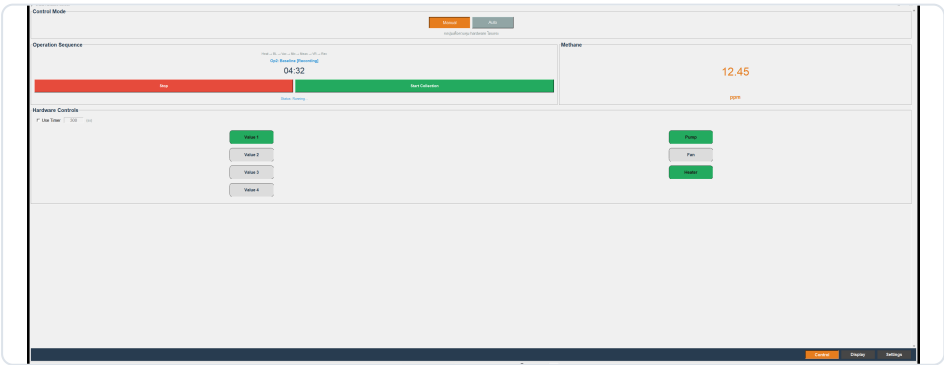
Loop — เปิด Infinite Loop = วนวัดต่อเนื่องจนกด Stop · ปิด = ใช้ Cycles กำหนดจำนวนรอบ

Cloud — ดึง Auto-upload เมื่อผู้ดูแลระบบตั้งค่า Google Drive แล้ว · แสดง Cloud: - หมายถึงยังไม่ได้ตั้งค่า

5. โหมด Manual

ใช้เมื่อทดสอบ hardware หรือทำขั้นตอนพิเศษ (งานวัดทั่วไปใช้ Auto)

1. หน้า **Control** → กด **Manual**
2. (ถ้าต้องการ) คลิก Hardware Controls หรือคลิก Use Timer
3. กด **Start Collection** → กด **Stop** เมื่อเสร็จ



โหมด Manual — Hardware Controls

6. ผลลัพธ์และไฟล์ข้อมูล

บนหน้าจอ	ความหมาย
----	ยังประมวลผลไม่เสร็จหรือยังวัดไม่จบ
ตัวเลข ppm	ค่าประมาณจากโมเดล ML — ไม่ใช่มาตรฐานอ้างอิงทางกฎหมาย

ประเภทไฟล์	ตำแหน่งเก็บ
ข้อมูลดิบ .npz	reading/data/
ข้อมูลหลังประมวลผล .csv	acquisition/processed_data/

นำข้อมูลออกจาก Pi: ใช้ Cloud Upload คัดลอกลง USB หรือ SCP (ให้ผู้ดูแลระบบช่วย) — GUI ไม่มีปุ่ม Export

7. แก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	วิธีแก้
GUI ไม่เปิด	ใช้จอ Pi หรือ VNC ไป Desktop → รัน <code>bash program/run_gui.sh</code>
ค่า ppm แสดง ----	รอให้ครบ Op1–Op7 · ตรวจไฟล์ CSV ใน <code>processed_data/</code> · ปรับเวลา Baseline/Measure
กราฟไม่แสดง	กด Refresh Graph หลังจบรอบ · ให้ผู้ดูแลติดตั้ง matplotlib
ลำดับขั้นค้าง	ขั้น Heating อาจใช้เวลานาน — ดูตัวนับเวลา · ถ้าค้างจริงให้กด Stop
แสดง Cloud: —	ยังไม่ตั้งค่า Drive — ข้อมูลยังอยู่ใน Pi ตามปกติ
ไม่มีไฟล์ข้อมูล	ต้องกด Start ก่อน · Auto เริ่มบันทึกที่ Op2 · อย่าปิด Pi ก่อนกด Stop

คำศัพท์

คำใน GUI	ความหมาย
Value 1–4	Solenoid Valve (วาล์วโซลินอยด์)
Pump / Fan / Heater	ปั๊มสุญญากาศ / พัดลม / ฮีตเตอร์
ppm	parts per million — ค่าความเข้มข้นมีเทนโดยประมาณ
Op1–Op7	ขั้นตอนในโหมด Auto
Break	ช่วงพักระหว่างรอบวัด (Heater ยังเปิดอยู่)